

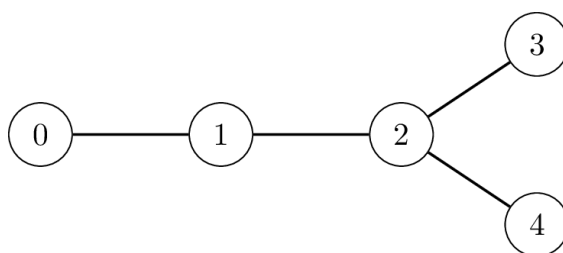
Миграциялар

Табигый тарых музейи Боливиядагы динозаврлардын миграциялык схемаларын изилдеп жатат. Палеонтологдор динозаврдын изин N ар кандай аймакта табышты, алар жашы боюнча кемүү тартибинде 0 дөн $N - 1$ ге чейин номерленген: 0 аймагында эң эски издер, ал эми $N - 1$ аймагында эң жаңы издер жайгашкан.

Динозаврлар ар бир аймакка (0 аймагынан тышкары), мурунку аймактан көчүп келишкени белгилүү. Ар бир i аймагы үчүн $1 \leq i \leq N - 1$, так бир мурунку $P[i]$ аймагы бар ($P[i] < i$ менен) кээ бир динозаврлар $P[i]$ аймагынан түз i аймагына көчүп кетишкен. Бир эле мурунку аймактан бир нече жаңы аймактарга миграциянын булагы болушу мүмкүн.

Палеонтологдор ар бир миграцияны i жана $P[i]$ аймактардын ортосундагы **багытсыз байланыш** катары эсептешет. Ар бир x жана y эки башка аймактар үчүн байланыштар аркылуу, x тен y га чейин жетүүгө болорун эске алыңыз. x жана y аймактардын ортосундагы **аралык** x тен y га чейин жетүү үчүн минималдуу талап кылынган байланыштардын саны катары белгиленет.

Мисалы, төмөнкү сүрөттө $N = 5$ аймак бар кейс көрсөтүлөт, мында $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, жана $P[4] = 2$. 3 аймагынан 4 аймагына 2 байланыш аркылуу жетүүгө болот, андыктан алардын ортосундагы аралык 2.



Музей аралыкта максималдуу болгон бир жуп аймактарды аныктоого умтулат. Жуп уникалдуу болбошу мүмкүн экенин эске алыңыз: мисалы, жогорудагы мисалда, (0, 3) жана (0, 4) түгөйлөрүнүн тең аралыгы максималдуу 3. Мындай учурларда аралыгы максималдуу болгон жуптардын каалаганы жарактуу болуп эсептелет.

Башында, $P[i]$ маанилери **белгисиз**. Музей $1, 2, \dots, N - 1$, ирети менен аймактарга баруу үчүн изилдөө тобун жөнөтөт. Ар бир i аймагына жеткенде ($1 \leq i \leq N - 1$), команда төмөнкү аракеттердин экөөнү тең аткарат:

- $P[i]$ маанисин, башкача айтканда, i аймагына өтүү булагын аныктайт.
- Мурда чогултулган маалыматтардын негизинде, музейге **бир** билдирүү жөнөтүүнү же эч кандай билдирүү жөнөтпөөнү чечет.

Билдирүүлөр кымбат спутник байланыш системасы аркылуу берилет, ошондуктан ар бир билдирүү 1 жана 20 000дин (камтып) арасында бүтүн сан болушу керек. Кошумчалай кетсек, командага жалпысынан **эң көп 50 билдирүү** жөнөтүүгө уруксат берилет.

Сиздин милдетиңиз төмөнкүлөр аткарылгандай стратегияны ишке ашыруу:

- Изилдөө тобу ар бир билдирүүнүн мааниси менен билдирүүлөр жөнөтүлө турган аймактарды тандайт.
- Музей ар бир аймактан алынган билдирүүлөрдүн негизинде, кайсы аймактардан жөнөтүлгөнүн билип, гана максималдуу аралыктагы жуп аймактарды аныктай алат.

Спутник аркылуу чоң сандарды жөнөтүү кымбат турат. Сиздин упайыңыз жөнөтүлгөн эң чоң бүтүн санга жана жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн жалпы санына жараша болот.

Ишке ашыруу чөө-жайы

Сиз эки процедураны ишке ашырууңуз керек; бири изилдөө тобу үчүн, экинчиси музей үчүн.

Изилдөө тобу үчүн сиз ишке ашырышыңыз керек болгон процедура:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : Динозаврлардын изи бар аймактардын саны.
- i : Изилдөө тобу учурда кирип жаткан аймактын индекси.
- $P_i : P[i]$ нин мааниси.
- Бул процедура $i = 1, 2, \dots, N - 1$ тартибинде ар бир тест учуру үчүн $N - 1$ жолу чакырылат.

Бул процедура $S[i]$ кайтарып, i аймагында изилдөө тобу тарабынан көрүлгөн иш-аракеттерди көрсөтүүсү керек:

- $S[i] = 0$: изилдөө тобу i аймагынан билдирүү жөнөтпөөнү чечет.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: изилдөө тобу $S[i]$ бүтүн санын i аймагынан билдирүү катары жөнөтөт.

Музей үчүн сиз ишке ашырышыңыз керек болгон процедура:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : төмөкүлөр аткарылган N узундуктагы массив:
 - $S[0] = 0$.

- Ар бир $1 \leq i \leq N - 1$ үчүн, $S[i]$ `send_message(N, i, P[i])` тарабынан кайтарылган бүтүн сан.
- Бул процедура ар бир тест учуру үчүн бир жолу чакырылат.

Бул процедура максималдуу аралык менен (U, V) аймактар жубун кайтарышы керек.

Чыныгы баалоодо жогорудагы процедураларды чакырган программа **так эки жолу** иштетилет.

- Программанын биринчи иштешинде:
 - `send_message` так $N - 1$ жолу чакырылат.
 - **Сиздин программаңыз кезектеги чакыруулар боюнча маалыматты сактап кармай алат.**
 - Кайтарылган маанилер (S массиви) баалоо системасы тарабынан сакталат.
 - Кээ бир учурларда грейдердин журуш-турушу **адаптивдуу**. Бул кандайсыр бир `send_message` чакыруусундагы $P[i]$ мааниси мурунку чакыруулардагы изилдөө тобу тарабынан жасалган аракеттерге көз каранды болушу мүмкүн экенин билдирет.
- Программанын экинчи иштешинде:
 - `longest_path` дал бир жолу чакырылат. Биринчи иштетүүдөн бери `longest_path` үчүн S массиви гана белгилүү.

Чектөөлөр

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ ар бир i үчүн $1 \leq i \leq N - 1$.

Тапшырмачалар жана Упайлар

Тапшырмача	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	30	Бардык аймак жуптар арасында 0 менен кандайдыр бир аймактын аралыгы максималдуу.
2	70	Кошумча чектөөлөр жок.

Z бул S массивинде пайда болгон максималдуу бүтүн сан болсун, ал эми M изилдөө тобу жөнөткөн билдирүүлөрдүн саны болсун.

Тест учурларынын кайсы биринде, эгерде төмөнкү шарттардын жок дегенде бири аткарылса, анда ал тест иши үчүн чечимиңиздин упайы 0 болот (CMSде `Output isn't correct` деп кабарланат):

- S ичиндеги кандайдыр бир элемент жараксыз.
- $Z > 20\,000$ же $M > 50$.

- `longest_path` процедурасына чакыруунун кайтарылган мааниси туура эмес.

Болбосо, 1-тапшырмача боюнча упайыңыз төмөнкүдөй эсептелет:

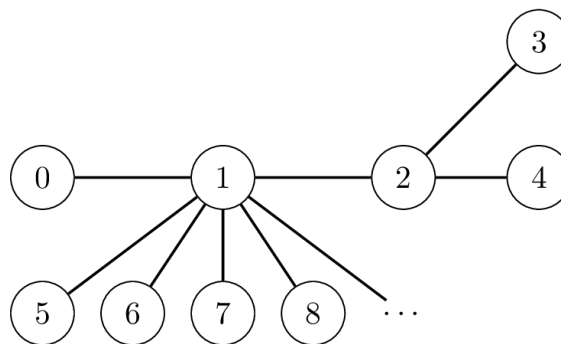
Шарт	Упай
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

2-тапшырмача боюнча упайыңыз төмөнкүдөй эсептелет:

Шарт	Упай
$5 \leq Z \leq 20\,000$ жана $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ жана $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ жана $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ жана $M \leq 8$	70

Мисал

$N = 10\,000$ болсун. $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ жана $i > 4$ үчүн $P[i] = 1$ болгон учурду карап көрөлү.



Изилдөө тобунун стратегиясы, максималдуу аралыктагы (U, V) жуп аймактары `send_message` чакыруусунун натыйжасында өзгөргөн сайын, $10 \cdot V + U$ билдирүүсүн жөнөтүү деп ойлойлу.

Башында, максималдуу аралык менен жуп $(U, V) = (0, 0)$. Программаны биринчи иштетип жатканда төмөнкү чакыруулардын ырааттуулугун карап көрүңүз:

Процедура чакыруусу	(U, V)	Кайтарылган маани ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Калган бардык чакырууларда $P[i]$ мааниси 1 экенин эске алыңыз. Анда максималдуу аралыкка ээ болгон жуп өзгөрбөйт жана топ башка билдирүү жөнөтпөйт.

Андан соң, программанын экинчи этабында төмөнкү чакыруу жасалат:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Музей изилдөө тобу тарабынан жөнөтүлгөн акыркы билдирүүнү окуйт, ал $S[3] = 30$, жана $(0, 3)$ максималдуу аралыктагы аймактар жубу экенин аныктайт. Демек, чакыруу $(0, 3)$ кайтарат.

Белгилей кетчү нерсе, бул ыкма Музейге максималдуу аралык менен жупту туура аныктоого дайыма эле мүмкүнчүлүк бербейт.

Үлгү Грейдер

Үлгү грейдер бир эле учурда `send_message` менен `longest_path` ты тең чакырат, бул чыныгы грейдерден айырмаланат.

Киргизүү форматы:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Чыгаруу форматы:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Сиз үлгү грейдерди N дин ар кандай маанилери менен колдоно алганыңызды эске алыңыз.